

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect A

10. noi. 2022

Toate subpunctele de mai jos se rezolvă într-un singur proiect. Fișierul sursă *main.c* de la proiect se redenumeste *Nume_Prenume_prb1.c* și se încarcă pe Teams. Limitele și condițiile din cerințe sunt respectate și nu trebuie verificate.

Barem:

0.5p - Compilare; cod sursă încărcat cu nume corect; formatarea codului cu AStyle.

1p - Rezultate corecte pe exemplele date și alte teste.

Problema 1

a) Sa se citeasca un număr n si apoi n numere intregi $v[i]$ care se salveaza intr-un tablou. Constrangeri: $n \leq 100$, $0 \leq v[i] \leq 10^{18}$.

b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametrii un tablou, lungimea acestuia si un indice. Functia va returna primul varf gasit in vector pornind de la indicele trimis ca parametru. Numim un varf in tablou acel element cu proprietatea ca acesta este mai mare decat elementul din stanga si dreapta lui. Daca un astfel de varf nu exista, functia va returna -1.

Exemplu:

$v = [1, 2, 3, 2, 4, 1]$; lungime = 6, indice = 0; functia va returna 2

$v = [1, 2, 3, 2, 4, 1]$; lungime = 6, indice = 3; functia va returna 4

$v = [1, 2, 3, 4]$; lungime = 4, indice = 0; functia va returna -1

$v = [1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 3]$; lungime = 8, indice = 4; functia va returna 6

c) Sa se scrie o functie care primeste ca parametrii un tablou cu elemente numere intregi v , lungimea acestuia, un alt vector w si un numar intreg l . Functia va popula tabloul w cu pozitiile varfurilor gasite in tablou v care au lungimea minima in stanga si dreapta cel putin l . Prin lungime intelegem lungimea sirului strict crescator la stanga respectiv sirului descrescator la dreapta. In final, functia va returna lungimea tabloului w , acesta va fi afisat in functia de unde este apelat. Se considera ca tabloul w este destul de mare sa contina toate varfurile gasite.

Exemplu:

$v = [1, 2, 3, 2, 4, 1]$, lungime_vector = 6, $l = 1$.

Functia va returna 2, iar $w = [2, 4]$

$v = [1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1]$, lungime_vector = 13, $l = 2$.

Functia va returna 2, iar $w = [2, 7]$. In acest caz elementul de pe pozitia 11(2) nu este adaugat pentru ca lungimea varfului nu este cel putin 2

$v = [1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 2]$, lungime_vector = 10, $l = 4$.

Functia va returna 0, iar $w = []$. In acest caz elementul de pe pozitia 4(5) nu este adaugat pentru ca lungimea pe partea dreapta nu este cel putin 4, este 3.